

أتذكر الأهم:

1 الدالة الخطية:

تعريف: a عدد معطى . عندما نرفق كل عدد x بالجداء $a \times x$ نقول أننا عرفنا دالة خطية f معاملها a .

العدد $a \times x$ يسمى صورة x بالدالة f ونرمز لهذه الصورة بالرمز

$$f(x) = ax \text{ ونكتب}$$

$$f: x \mapsto ax \text{ نرمز لهذه الدالة بـ:}$$

التمثيل البياني لدالة خطية:

في معلم للمستوي، التمثيل البياني لدالة خطية معاملها a هو مستقيم يشمل المبدأ O .

نقول إن $y = ax$ هي معادلة لهذا المستقيم و a هو معامل توجيه له.

2 الدالة التآلفية:

تعريف: a و b عددين معلومان. عندما نرفق بكل عدد x العدد $ax + b$ نقول أننا عرفنا دالة تآلفية.

يسمى العدد $ax + b$ صورة العدد x بهذه الدالة و a و b معاملها

$$f: x \mapsto ax + b \text{ نرمز لهذه الدالة بـ:}$$

حالات خاصة:

إذا كان $b = 0$ تصبح الدالة f من الشكل $f: x \mapsto ax$ هي دالة خطية.

إذا كان $a = 0$ تصبح الدالة f من الشكل $f: x \mapsto b$ هي دالة ثابتة.

التمثيل البياني لدالة تآلفية:

في معلم للمستوي، التمثيل البياني لدالة تآلفية $f: x \mapsto ax + b$ هو مستقيم الذي معادلته $y = ax + b$.

يسمى العدد a معامل توجيه المستقيم.

يسمى العدد b الترتيب إلى المبدأ.

التمرين 01:

g دالة الخطية معرفة كما يلي: $g: x \mapsto 1,4x$

(1) أوجد صور الأعداد: 0 ، -1 و 2

(2) ما هو العدد الذي صورته -7 بالدالة g .

التمرين 02:

الدالة الخطية المعرفة كالتالي: $f(x) = \frac{-3}{4}x$.

(1) احسب $f(-2)$ ، $f(-1,2)$ و $f(\frac{4}{9})$.

(2) عيّن العدد الذي صورته بالدالة f هي -3 .

(3) احسب x_1 و x_2 حيث $f(x_1) = \frac{-1}{2}$ و $f(x_2) = 6$

التمرين 03:

h دالة خطية حيث: $h(2) = -5$

(1) أوجد العبارة الجبرية للدالة h .

(2) احسب $h(5)$ ، $h(-\frac{2}{5})$.

(3) أوجد العدد x_1 حيث $f(x_1) = -10$

التمرين 04:

مثّل بيانيا الدوال التالية:

$$h: x \mapsto 2x \text{ ، } g: x \mapsto \frac{2}{5}x \text{ ، } f: x \mapsto -4x$$

التمرين 05:

لتكن الدالة الخطية f حيث: $f(-2,5) = 4$

(1) أوجد عبارة الدالة f .

(2) مثّل بيانيا الدالة f على معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

(3) لتكن النقطة A حيث: $A(m; 128)$ تنتمي لتمثيل الدالة f

- احسب العدد m .

التمرين 06:

f دالة تآلفية حيث: $f(x) = 6 - 3x$

(1) عيّن معاملي الدالة f .

(2) احسب صورة كل عدد مما يلي: 0 ، 2 و $\frac{1}{3}$

(3) عيّن العدد الذي صورته هي 0 بالدالة f .

التمرين 07:

نعتبر الدالة تآلفية g المعرفة كما يلي: $g(x) = \frac{4}{3}x + 2$

(1) عيّن معاملي الدالة g .

(2) احسب $g(0)$ ، $g(2)$ و $g(\frac{1}{3})$.

(3) ما هو العدد الذي صورته بالدالة g هي 3 .

التمرين 08:

h دالة تآلفية حيث: $h(0) = 3$ و $h(1) = -3$

(1) احسب المعاملين a و b .

(2) استنتج العبارة الجبرية للدالة.

التمرين 09:

g دالة تآلفية حيث: $g(\frac{-1}{2}) = \frac{1}{2}$ و $g(1) = 2$

- عبّر عن $g(x)$ بدلالة x .

التمرين 10:

(1) عيّن الدالة التآلفية f التي تمثيلها البياني يشمل النقطتين

$$A(-\frac{1}{2}; 5) \text{ و } B(-2; 4)$$

(2) هل النقطة $C(5; 0)$ تنتمي إلى هذا التمثيل ؟

التمرين 11:

نعرف الدالة f كما يلي: $f(x) = -3x + 1$

(1) احسب $f(0)$ ، $f(1)$.

(2) مثّل الدالة f في معلم $(O; \vec{OI}; \vec{OJ})$